3.5 அசமன்பாடுகள்

நேரியச் சமன்பாடுகளை உருவாக்குவது குறித்து ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். இப்போது அசமன்பாடுகள் குறித்துக் கற்போம்.

விதிமுறைகளின்படி, ஒருவர் ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving Licence) பெறுவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது 18 ஆகும். ஆகவே, ராஜீவ் என்பவர் ஓட்டுநர் உரிமம் வைத்திருக்கிறார் எனில், அவரின் வயது குறைந்தபட்சம் 18 என உறுதியாகக் கூறலாம்.

இப்போது ராஜீவின் வயதை x என்று குறிப்பிட்டால் மேற்காணும் கூற்றைக் கணித வடிவில் $x \geq 18$ என எழுதலாம். அதாவது அவருடைய வயது என்னவென்று உறுதியாகத் தெரியாத நிலையிலும், அவரின் வயது 18 ஆகவோ அல்லது 18 ஐ விட அதிகமாகவோ இருக்கும் எனக் கூற இயலும்.

இதேபோல் இந்தக் குவளையானது 5 லிட்டர் நீரைக் கொள்ளும் என்னும் கூற்றை $x \leq 5$ எனுமாறு கணிதமுறையில் எழுதமுடியும். இங்கு 'x' என்பது குவளையிலுள்ள நீரின் அளவைக் குறிக்கிறது.

மேலும், ஒரு முக்கோணத்தில் இரண்டு பக்கங்களின் அளவுகளின் கூடுதலானது, அதன் மூன்றாவது பக்கத்தைவிட அதிகமாக இருக்கும் என்னும் பண்பினை நாம் நன்கறிவோம். எனவே, ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் a, b மற்றும் c எனில் இந்தப் பண்பினை $a + b > c$, $a + c > b$ மற்றும் $b + c > a$ எனுமாறு எழுதலாம்.

$x \neq 10$ எனில், $x > 10$ அல்லது $x < 10$ ஆகும். அதாவது, ஒரு மாறி 'x' இன் மதிப்பு 10 இல்லை எனில், 'x' இன் மதிப்பு 10 ஐ விட அதிகமாகவோ அல்லது 10 ஐ விடக் குறைவாகவோ இருக்கும்.

இவ்வாறு இரு இயற்கணிதக் கோவைகளை ஒப்பிட்டு அவை சமமானவையல்ல எனக் குறிக்கும், இயற்கணிதக் கூற்றையே அசமன்பாடுகள் என்கிறோம்.

பொதுவாக இரு கோவைகளை ஒப்பிடும்போது, ஒன்று மற்றொன்றைவிடச் சிறியதாகவோ ($<$), சிறியது அல்லது சமமாகவோ ($\leq$), பெரியதாகவோ ($>$), பெரியது அல்லது சமமாகவோ ($\geq$) இருக்கும். ஓர் அசமன்பாடு, இயற்கணிதக் கோவைகளை $>$, $\geq$, $<$ அல்லது $\leq$ என்னும் அசமன்பாட்டுக் குறியீடுகளின் மூலம் இணைக்கலாம்.

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் கூற்றுகளுக்குப் பொருத்தமான அசமன்பாடுகளை உருவாக்குக:

1. ரமேஷின் மாத வருமானம் ₹25,000 மேலிருக்கும்.
2. இந்த மின்தூக்கியில் (Lift) அதிகபட்சமாக 5 நபர்கள் செல்லலாம்.
3. இந்தக் கண்காட்சி நமது நகரில் குறைந்தது 100 நாட்களாவது நடக்கும்.

3.5.1 நேரிய அசமன்பாடுகளைத் தீர்த்தல்

ஓர் எளிய நேரிய சமன்பாட்டிற்கு ஒரேயொரு தீர்வுதான் இருக்கும். ஆனால், ஒரு நேரிய அசமன்பாட்டிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்கக்கூடும்.

ஓர் அசமன்பாட்டைத் தீர்க்க அதன் மாறியைப் பெறத்தக்க மதிப்புகளின் தொகுப்பை அறிதல் அவசியம். இம்மாதிரியான அனைத்து மதிப்புகளையும் கொண்டத் தொகுப்பையே அசமன்பாட்டின் தீர்வு என்கிறோம்.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 63 24-11-2019 19:18:14